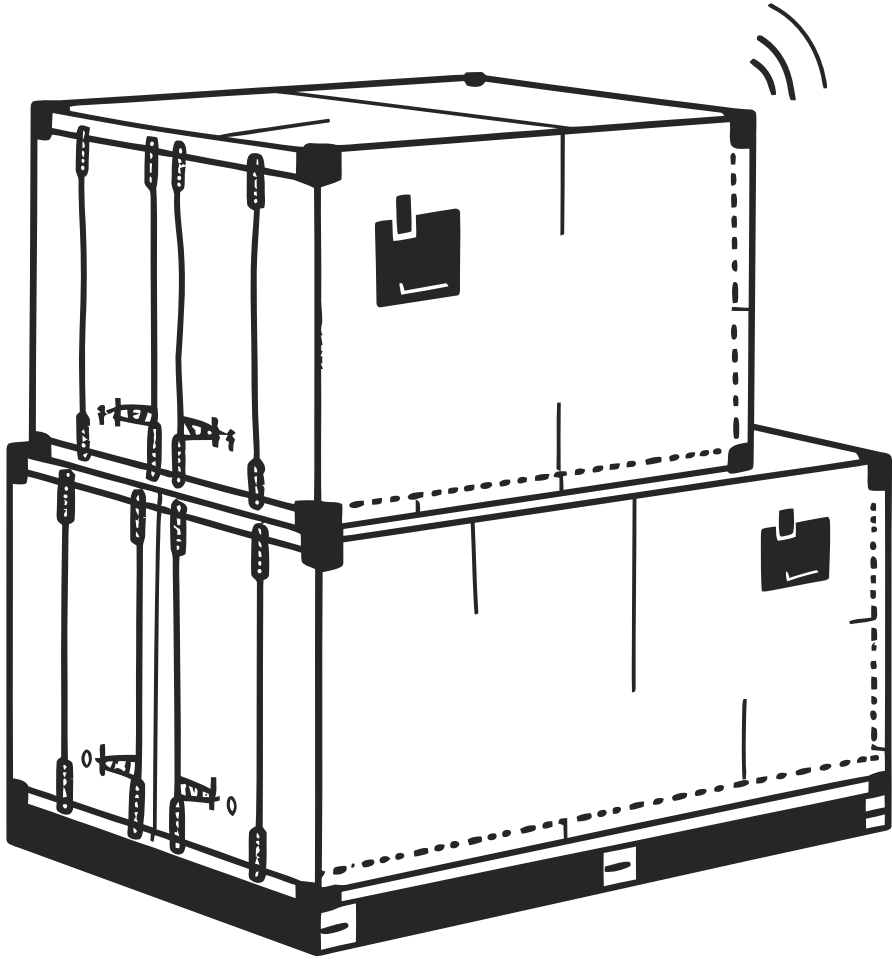




Teoria R3 · Docker, entorn i arrencada reproducible

Preparació per a **R3M1**: aprén a configurar un entorn reproducible que qualsevol persona pugui arrancar des de zero, en qualsevol màquina.

DAW · R3

DOCKER · .ENV · README



El problema de "a mi em funciona"



Per què no n'hi ha prou amb fer-ho córrer localment?

Un projecte que **només funciona en el teu ordinador** no és un projecte entregable. Per a **R3**, l'objectiu és que qualsevol persona — professor, company, corrector— pugui clonar el repositori i arrancar l'aplicació *sense demanar-te res*.

✗ Sense reproduïbilitat

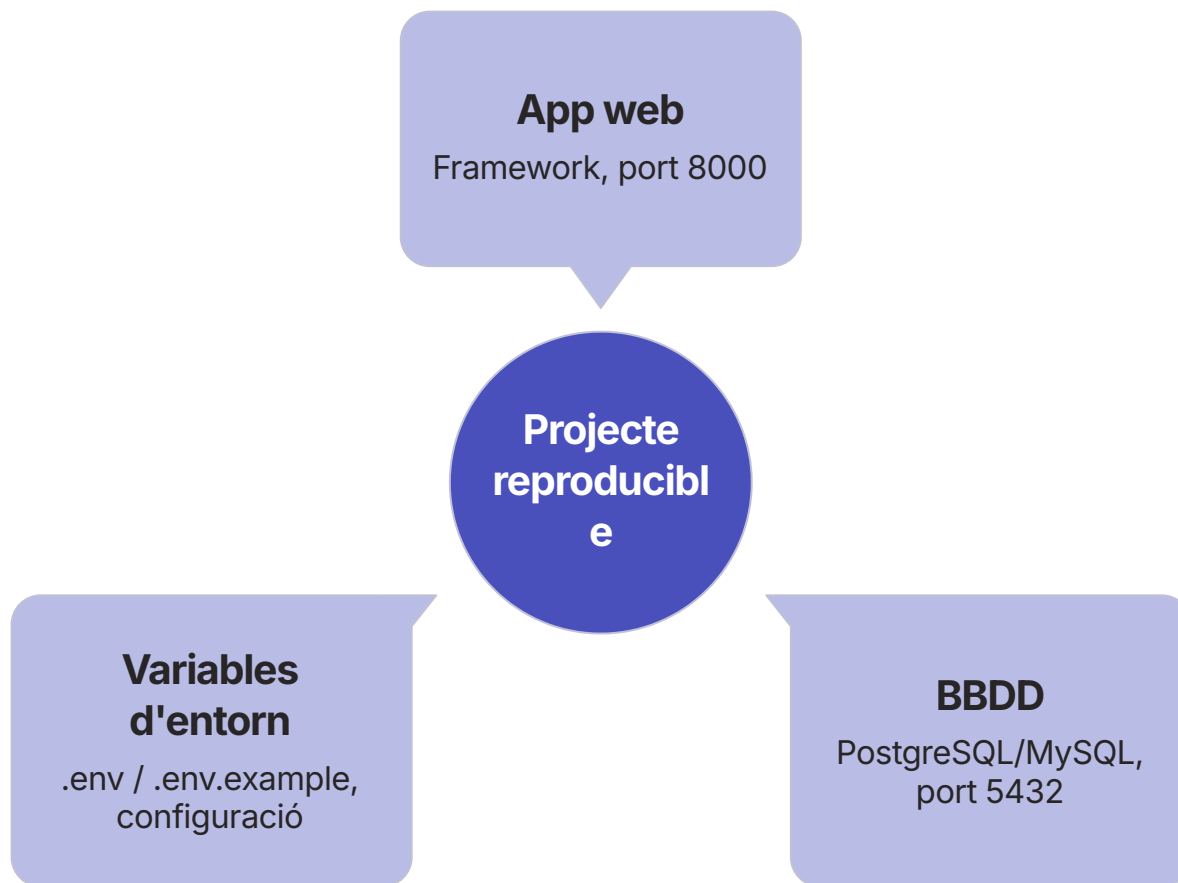
Dependències ocultes, secrets al codi, passos no documentats

✓ Amb reproduïbilitat

Docker + .env.example + README clar = arrencada garantida

Arquitectura de serveis mínima

Tot projecte R3 ha de tindre almenys tres components ben definits i comunicats.



Docker (o entorn equivalent) ha d'arrancar **app i base de dades** amb una sola comanda, llegint la configuració des de les variables d'entorn.



.env i .env.example

.env

Fitxer **local i privat**. Conté valors reals: contrasenyes, claus, ports. **Mai al repositori**. Afegir-lo al `.gitignore`.

.env.example

Fitxer **públic i documentat**. Llista totes les variables necessàries amb valors de exemple o buits. **Sí va al repositori**.

 Exemple de `.env.example`:

```
APP_PORT=8000
DB_HOST=db
DB_NAME=myapp
DB_USER=user
DB_PASSWORD=
SECRET_KEY=
```

Checklist d'arrencada

Seguix estos passos en ordre per verificar que el teu entorn és reproduïble en una màquina neta.

- ☐ Clonar el repositori des de zero
- ☐ Copiar `.env.example` → `.env` i emplenar valors
- ☐ Executar `docker compose up --build`
- ☐ Verificar que l'app respon: `GET /` o `/health`
- ☐ Verificar connexió a la base de dades
- ☐ Comprovar que les migracions s'apliquen automàticament
- ☐ Consultar logs per detectar errors d'arrencada

✓ Si tots els passos funcionen sense intervenció manual, l'arrencada és reproduïble ✓

⚠ Si algun pas requereix acció no documentada al README, cal corregir-ho abans de l'entrega.

El README que realment ajuda

Un README útil explica, no insinua

No n'hi ha prou d'escriure "cal arrancar el servidor". El README ha de ser tan clar que una persona nova puga seguir-lo pas a pas sense cap ajuda externa.



→ Requisites

Docker Desktop, versions mínimes,
SO

→ Configuració

Còpia de `.env.example`, variables
obligatòries

→ Comandes

`docker compose up --build`, ports,
rutes de verificació

Errors habituals i com detectar-los

Aquests errors apareixen sovint en la primera arrencada. Identificar-los ràpidament és part de la feina de R3.

Variable d'entorn no definida

Simptoma: error de connexió o valor `undefined`. Solució: revisar `.env` i comparar amb `.env.example`.

Port ja en ús

Simptoma: `address already in use`. Solució: canviar el port al `.env` o aturar el procés conflictiu.

BBDD no disponible en arrancar

Simptoma: l'app falla perquè la BBDD no ha acabat d'inicialitzar.
Solució: afegir `depends_on` i `healthcheck` al `docker-compose.yml`.

Migracions no aplicades

Simptoma: taules inexistents, errors SQL. Solució: automatitzar les migracions a l'entrypoint o documentar-les al README.

- ☐ Si un error ha condicionat el teu treball, **documenta'l al README**. Mostrar que has detectat i gestionat l'error és també una evidència vàlida per a R3M1.

Evidències de R3M1 i preguntes de comprovació

Evidències esperades

- Repositori amb `.env.example` i sense secrets al codi
- README amb passos d'arrencada complets
- Captura o log de l'app responent a `/` o `/health`
- Errors d'arrencada documentats si n'hi ha hagut

Preguntes de comprovació

01

Quina comanda arranca el projecte en una màquina neta?

02

Quines variables han d'aparèixer en `.env.example`?

03

Quina ruta mínima demostra que el framework respon?

04

Què fas si falta una variable d'entorn?

05

Quina evidència demostra que l'arrencada és reproduïble?